

TEOREMA

mercoledì 18 maggio 2022 09:29

Questo Teorema serve per gli esercizi d'esame!

TEOREMA DI RICE: SUPPONIAMO CHE P È UN LINGUAGGIO CHE CONTIENE CODIFICHE DI MACCHINE DI TURING, TALE CHE:

- 1) P NON È BANALE, $P \neq \emptyset$, $P \neq \Sigma^*$.
- 2) P È UNA PROPRIETÀ DEL LINGUAGGIO DELLE T.M., NON DELLE MACCHINE DI TURING STESSA.

$$\langle M \rangle \in P, L(M) = L(M') \rightarrow M' \in P$$

P È UNA PROPRIETÀ DEL LINGUAGGIO ASSOCIATO ALLA MACCHINA DI TURING.

• Regular TM è una proprietà del linguaggio ha la proprietà di essere regolare, ma non è la proprietà delle T.M.

SE QUESTO È SODDISFATTO, ALLORA P È NON DECIDIBILE!

NON SERVIVA PER TUTTA LA DIMOSTRAZIONE SU REGULAR TM.

BASTAVA DIRE: "LA PROPRIETÀ DI ESSERE REGOLARE È BANALE?" NO, ESISTONO LINGUAGGI REGOLARI E NON REGOLARI.

Quindi esiste una T.M. che riconosce un linguaggio regolare e una che riconosce un linguaggio non regolare.

P È UNA PROPRIETÀ SUL LINGUAGGIO.

QUINDI SI APPLICA RICE, E REGULAR T.M. È INDECIDIBILE!

ANCHE SUL LINGUAGGIO ESSERE VUOTO. TUTTI I LINGUAGGI SONO VUOTI? NO, ESISTONO LINGUAGGI VUOTI E NON VUOTI $\rightarrow$ NON BANALE.



È LA PROPRIETÀ CHE DEVE ESSERE NON BANALE

DIMOSTRAZIONE

CONSIDERIAMO UNA PROPRIETÀ P E SUPPONIAMO CHE SIA DECIDIBILE!

$\exists$ T.M. R CHE DECIDE P !



$P \neq \Sigma^*$ e $P \neq \emptyset$, P È NON BANALE.

$P \neq \Sigma^*$ e $P \neq \emptyset$, P è non banale.

Prendiamo una macchina M_0 il cui linguaggio della macchina è l'insieme vuoto!

$$L(M_0) = \emptyset$$

Assumiamo che $M_0 \notin P$.

$\exists M_1 : M_1 \in P!$

$\hookrightarrow$ esiste perché $P \neq \Sigma^*$

$\hookrightarrow$ esiste perché $P \neq \emptyset$

quindi $\exists M_0 \notin P, M_1 \in P!$

Riduco A_{TM} a $P!$

N decide A_{TM}

$N =$ "su input di $\langle M, w \rangle$ dove M è una T.M. e w una stringa ...

1. Costruisco $M_w =$ "su input x :

1. Simula $M(\langle w \rangle)$; se rifiuta, allora rifiuta.
2. Esegui $M_1(x)$, se accetta, accetta.

2. Esegui il decisore $R(\langle M_w \rangle) : \begin{cases} \text{se accetta, Accetta} \\ \text{se rifiuta, Rifiuta.} \end{cases}$

• $\langle M, w \rangle$ è un'istanza sì, $\in A_{TM} \rightarrow M(w)$ accetta $\rightarrow L(M_w) = L(M_1), M_1 \in P \rightarrow M_w \in P$
 $R(\langle M_w \rangle)$ accetta $\rightarrow N(\langle M, w \rangle)$ accetta

• $\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \rightarrow M(w)$ o rifiuta o non termina $\rightarrow L(M_w) = \emptyset, M_w \notin P \rightarrow R(\langle M_w \rangle)$ rifiuta
 $\rightarrow N(\langle M, w \rangle)$ rifiuta.

ASSURDO!